

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ
Департамент компьютерной инженерии

Курс: Алгоритмизация и программирование

Раздел	Мак оценка	Итог. оценка
Постановка	0,5	
Метод	1	
Спецификация	0,5	
Алгоритм	1,5	
Работа программы	1	
Листинг	0,5	
Тесты	1	
Вопросы	2	
Доп. задание	2	

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

Студент: Пученкова Ульяна Сергеевна

Группа: БИВ243

Вариант: № 202 (16,3)

**Руководитель: Литвиненко Алексей
Михайлович**

Оценка:

Дата сдачи:

Оглавление

Задание.....	2
Постановка задачи	3
Метод решения.....	4
Внешняя спецификация.....	5
Задание №1.....	5
Задание №2.....	6
Описание алгоритма на псевдокоде.....	7
Задание №1.....	7
Задание №2.....	9
Листинг программы.....	10
Задание №1.....	10
Задание №2.....	14
Распечатка тестов к программе и результатов	16
Задание №1.....	16
Задание №2.....	16

Задание

1. Даны целочисленная матрица $P[1:n, 1:m]$ и целочисленный массив $Y[1:k]$. Упорядочить по возрастанию те столбцы матрицы, произведение элементов которых не совпадает ни с одним из элементов массива Y
2. Сформировать новый массив, содержащий произведения цифр каждого элемента исходного массива.

Постановка задачи

Дано:

1. n -цел., m -цел., $P[1:n, 1:m]$ -цел., k -цел., $Y[1:k]$ -цел.
2. na -цел., $A[1:na]$ -цел.

Результат:

1. $P[1:n, 1:m]$ - или сообщение <<Нет изменений в матрице>>
2. $B[1:na]$

При: 1. $n \in \mathbb{N}$, $m \in \mathbb{N}$, $P[1:n, 1:m] \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N}$, $Y[1:k] \in \mathbb{N}$, $n \leq l_{\max}$, $m \leq l_{\max}$

2. $na \in \mathbb{N}$, $A[1:na] \in \mathbb{N}$, $na \leq l_{\max}$

Связь:

$\forall j = \overline{1, m}$:

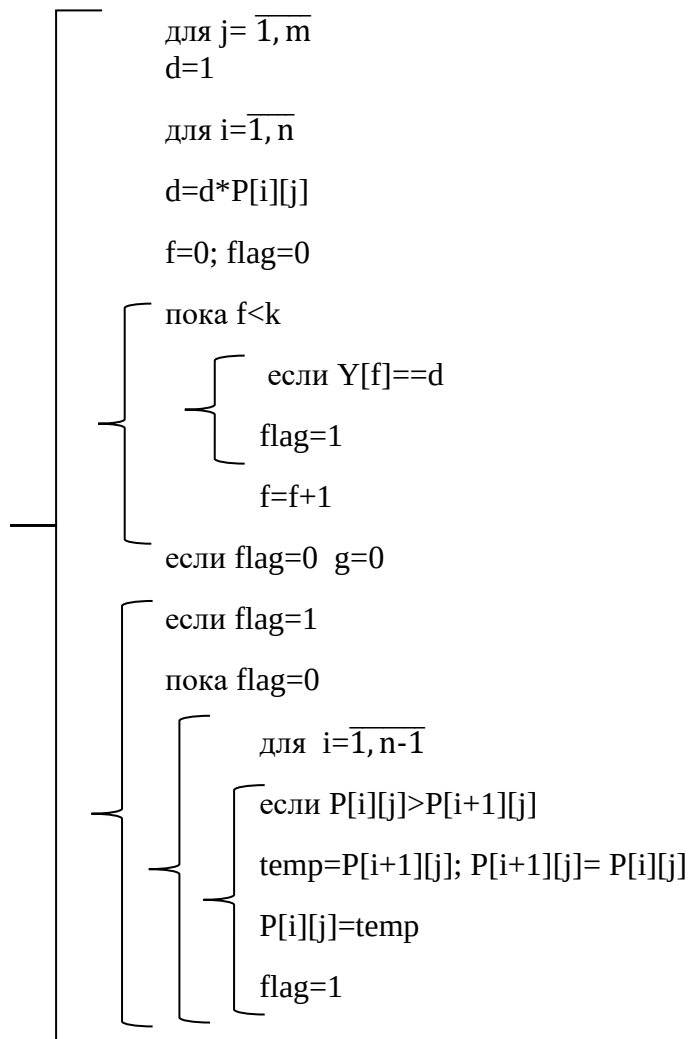
$d = \prod_{i=1}^n P[i, j]; \exists f: \overline{1, k}: d \neq Y[f]$

$\forall i = \overline{1, n-1}: P[i, j] \leq P[i+1, j]$

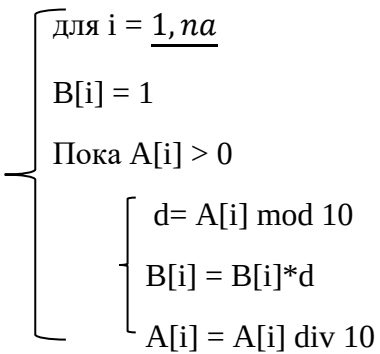
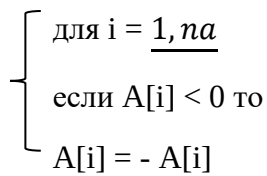
2. $\forall i = \overline{1, na}: n = [A[i]] \ n = z_1 z_2 \dots z_{k-1} z_k$, где $z_1, z_2, \dots, z_{k-1}, z_k$ – цифры числа $[A[i]]$, тогда $\forall i = \overline{1, na}: B[i] = z_1 * z_2 * \dots * z_{k-1} * z_k$

Метод решения задачи

1.



2.



Внешняя спецификация

Задание №1

Лабораторная работа №2

Задание №1

Введите кол-во строк и столбцов матрицы от 1 до $\ll l_{\max} \gg$:

$\{ \langle n \rangle, \langle m \rangle \}^*$ до $n > 0$ и $n \leq l_{\max}$ и $m > 0$ и $m \leq l_{\max}$

Введите элементы матрицы размера $\ll n \gg$ на $\ll m \gg$

$\{ \langle P[i, j] \rangle \}^* i = \underline{1, n}, j = \underline{1, m}$

Введите длину массива от 1 до $\ll l_{\max} \gg$:

$\{ \langle k \rangle \}^*$ до $n > 0$ и $k \leq l_{\max}$

Введите значения элементов массива:

$\{ \langle [i] \rangle \}^* i = \underline{1, n},$

Матрица отсортирована:

$\ll P[1, 1] \gg \dots \ll P[1, m] \gg$

•
•
•

$\ll P[n, 1] \gg \dots \ll P[n, m] \gg$

или

Нет изменений в матрице

Задание №2

Введите длину массива na :

$\langle na \rangle$

Изначальный массив A длиной na

$\langle \langle A[1] \rangle \rangle \langle \langle A[2] \rangle \rangle \dots \langle \langle A[na] \rangle \rangle$

Новый массив B длиной k

$\langle \langle B[1] \rangle \rangle \langle \langle B[2] \rangle \rangle \dots \langle \langle B[na] \rangle \rangle$

Описание алгоритма на псевдокоде

Задание №1

Алг «Лабораторная работа №2»

Нач

Вывод(«Лабораторная работа №2»)

Вывод(«Задание №1»)

Цикл

Вывод(«Выведите кол-во строк и столбцов матрицы от 1 до »)

Ввод(n,m)

До $n > 0$ и $m > 0$ и $n \leq l_{\max}$ и $m \leq l_{\max}$

Кц

Вывод(«Введите элементы матрицы размера: »)

Вывод(«P[1...n,1...m]»)

Цикл

Вывод(«Выведите длину массива от 1 до »)

Ввод(k)

До $k > 0$ и $k \leq l_{\max}$

Кц

Вывод(«Введите элементы матрицы размера: »)

Вывод(«P[1...n,1...m]»)

Цикл от $j := 1$ до m

$d := 1$

Цикл от $i := 1$ до n

$d := P[i][j]$

кц

$f := 0$

$flag := false$

цикл пока ($f < k$)

если ($Y[f] == d$)

$flag := 1$

$f = f + 1$


```

    кц
    если (flag)
        g:=0
    кц
    если flag = false то
        цикл
            flag:=false
            цикл от i:=1 до n-1
                если P[i, j] > P[i + 1, j] то
                    temp:=P[i + 1, j]
                    P[i + 1, j]:=P[i, j]
                    P[i, j]:=temp
                    flag:=true
                всё
            кц
        пока flag := true
    кц
    всё
    кц
    вывод(«Полученная матрица:»)
    вывод(R[1..n, 1..m])
    если g:=0
        вывод(«Нет изменений в матрице:»)
    кон

```

Задание №2

алг «Задание №2»

нач

цикл

вывод ('Введите длину массива па:')

ввод (па)

до па > 0 и па ≤ lmax

вывод('введите массив')

цикл от i = 1 до па

вывод(A[i])

кц

цикл от i = 1 до па

B[i] = 1

если A[i] < 0 то

A[i] = -A[i]

пока A[i] > 0

d = A[i] mod 10

A[i] = A[i] div 10

B[i] = B[i] * d

кц

кц

вывод ('Новый массив длиной па ')

цикл от i = 1 до па

вывод (B[i])

кц

кон

Листинг программы

Задание №1

```
#include <stdio.h>

#define lmax 200

int main()
{
    int P[lmax][lmax], Y[lmax], n, m, k, t, f, d, i, j, temp, flag, p;

    printf("Лабораторная работа №2\n");
    printf("Задание 1\n");

    printf("Введите размеры матрицы R (от 1 до %d):\n", lmax);
    do{p= scanf("%d%d", &n, &m);
        while (getchar()!='\n');
    } while (n<=0||m<=0||m>lmax||n>lmax||p!=2);
    printf("Введите элементы матрицы размера %d", n);
    printf(" на %d\n", m);

    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<m;j++)
            scanf("%d", &P[i][j]);

    printf("Введите длину массива от 1 до %d: \n", lmax);
    do{p= scanf("%d", &k);
        while (getchar()!='\n');
    } while (k>lmax||k<=0||p!=1);
```

```

printf("Введите значения элементов массива:\n");
for(t=0;t<k;t++)
    scanf("%d", &Y[t]);
int g=1;// для проверки, будут ли изменения
for (j = 0; j < m; j++) {
    d = 1;//произведение

    for (i = 0; i < n; i++)
        d *= P[i][j];

    f = 0;//перебор элементов массива
    flag = 0;//проверка, найдется ли совпадение

    while (f < k) {
        if (Y[f] == d) {
            flag = 1;
        }
        f++;
    }

    if (flag) {
        g = 0;// изменений не будет
    }

    if (!flag) {
        do {

```

```

        flag = 0;
        for (i = 0; i < n - 1; i++) {
            if (P[i][j] > P[i + 1][j]) {
                temp = P[i + 1][j];
                P[i + 1][j] = P[i][j];
                P[i][j] = temp;
                flag = 1;
            }
        }
    } while (flag);
}

printf("Отсортированная матрица:\n");
for (i = 0; i < n; i++) {
    for (j = 0; j < m; j++)
        printf(" %5d ", P[i][j]);
    printf("\n");
}

if (g){
    printf("Нет изменений в матрице ");
}

return 0;
}

```

Задание №2

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define lmax 10

int main()
{
    printf("Задание №2\n");

    int h,i,n;

    printf("Введите длину массива a от 1 до lmax n = ");

    do
    {
        h = scanf("%d", &n);
        while (getchar() != '\n');
    } while (n <= 0 || n >= lmax || h != 1);

    int A[n];

    printf("Введите массив A\n");

    for(i=0;i<n;i++)
    {
        scanf("%d",&A[i]);
    }

    int B[n];

    int c,d;

    for(i=0;i<n;i++)
    {
        B[i]=1;

        c=abs(A[i]);
```

```

do
{
    d=c%10;//извлекает последнюю цифру числа
    c/=10;//удаляет последнюю цифру
    B[i]*=d;
}while(c!=0);
}
printf("Новый массив B\n");
for(i=0;i<n;i++)
    printf("%d ",B[i]);
return 0;
}

```

Распечатка тестов к программе и результатов

Задание №1

№	Исходные данные	Результаты
1	3 4 1 2 3 1 1 4 8 4 5 3 3 3 4 24 1 2 3	1 2 3 1 1 4 3 3 5 3 8 4
2	2 2 1 2 3 4 2 2 6	Нет изменений в матрице

Задание №2

№	Исходные данные	Результаты
1	6 23 4 5 2 8 7	6 4 5 2 8 7
2	5 23 45 678 34 5	6 20 336 12 5